HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO GIỮA KỲ

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN TRỰC TUYẾN METRUYEN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Nam

Lớp : D23CQCN13-B

Nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

1. Giới thiệu dự án

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên công nghệ số, sự dịch chuyển từ văn hóa đọc sách in truyền thống sang các nền tảng kỹ thuật số đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt, nhu cầu giải trí thông qua việc đọc truyện trực tuyến của giới trẻ ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Tuy nhiên, nhiều nền tảng đọc truyện hiện nay đang gặp phải các vấn đề như: lạm dụng quảng cáo gây gián đoạn trải nghiệm, tốc độ tải trang chậm do không tối ưu hóa hình ảnh, và thiếu các tính năng hỗ trợ người dùng đọc ngoại tuyến (offline).

Nhận thấy những hạn chế đó, dự án "MeTruyen" được đề xuất và thực hiện. Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một nền tảng đọc truyện tranh trực tuyến hiện đại, tối ưu hóa hiệu năng truyền tải hình ảnh và đặt trải nghiệm người dùng (UX/UI) lên hàng đầu. Đồng thời cũng là cơ hội để có thể tổng hợp và vận dụng kiến thức đã học trên trường lớp vào phát triển một dự án thực sự.

1.2. Ý nghĩa và tính ứng dụng

- **Về mặt thực tiễn:** Hệ thống cung cấp một môi trường giải trí liền mạch, tốc độ phản hồi cao nhờ kiến trúc đặc biệt. Đặc biệt, việc tích hợp hệ thống tài khoản VIP (mô phỏng thanh toán) để tắt quảng cáo và hỗ trợ tải truyện offline giúp giải quyết đúng "nỗi đau" của người dùng thường xuyên di chuyển hoặc ở khu vực sóng yếu. Hệ thống cũng cung cấp một hệ thống quản trị nội dung (CMS) tự động hóa, giúp việc đăng tải hàng loạt trang truyện trở nên trực quan và tiết kiệm thời gian thông qua thao tác kéo thả (Drag & Drop)
- **Về mặt kinh doanh (mô phỏng):** Ứng dụng triển khai mô hình kinh doanh Freemium (miễn phí các tính năng cơ bản, thu phí các tiện ích nâng cao) – một chiến lược thương mại phổ biến và có tính hiệu quả cao trong bối cảnh hiện nay. Việc tích hợp hệ thống thanh toán giúp dự án có tính thực tiễn cao và sẵn sàng cho việc thương mại hóa mô phỏng.

1.3. Giá trị học thuật

Dự án là cơ hội để tổng hợp và vận dụng toàn diện các kiến thức về kỹ nghệ phần mềm vào một bài toán thực tế:

- **Kiến trúc hệ thống:** Áp dụng mô hình Client-Server hiện đại, tách biệt hoàn toàn Frontend và Backend. Nâng cao kỹ năng phát triển Single Page Application (SPA) với hệ sinh thái React, kết hợp quản lý trạng thái (State Management) linh hoạt.

- **Cơ sở dữ liệu NoSQL:** Làm quen chuyên sâu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc MongoDB. Giải quyết bài toán thiết kế lược đồ (schema) linh hoạt và tối ưu truy vấn dữ liệu lớn (xử lý mảng chứa hàng ngàn đường dẫn URL hình ảnh cho các bộ truyện dài kỳ).
- **Giao tiếp API và Bảo mật:** Tự thiết kế và xây dựng hệ thống RESTful API chuẩn mực bằng NodeJS/ExpressJS. Áp dụng các cơ chế bảo mật xác thực hiện đại như mã hóa mật khẩu và JSON Web Token (JWT).
- **Tích hợp dịch vụ đám mây (Cloud Services):** Nghiên cứu và tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba (Third-party APIs) như Cloudinary. Qua đó, giải quyết bài toán nút thắt cổ chai (bottleneck) về băng thông và không gian lưu trữ tĩnh tải trọng lớn mà một máy chủ cục bộ thông thường khó đáp ứng.

2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Kiến trúc hệ thống và MERN Stack

Dự án sử dụng MERN Stack, một tập hợp các công nghệ dựa trên JavaScript mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web động. Bao gồm bốn công nghệ nền tảng dựa trên JavaScript: MongoDB, Express.js, React và Node.js. Bộ công nghệ này được dùng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, tốc độ cao và linh hoạt. Nó cho phép lập trình viên sử dụng một ngôn ngữ duy nhất (JavaScript) cho cả front-end và back-end [1].

- **MongoDB:** Cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu (document-oriented). Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON/BSON, cho phép tính linh hoạt cao trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu, rất phù hợp để lưu trữ cấu trúc phức tạp như danh sách các trang của một chương truyện [2].
- **ExpressJS và NodeJS:** NodeJS là môi trường chạy JavaScript ở phía máy chủ (server-side), trong khi ExpressJS là một framework web tối giản và linh hoạt dành cho NodeJS. Sự kết hợp này được sử dụng để xây dựng RESTful API xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng (JWT) và giao tiếp với cơ sở dữ liệu [3], [4].
- **ReactJS:** Thư viện JavaScript mã nguồn mở do Facebook phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) theo hướng component-based. React cho phép tạo ra các Single Page Application (SPA) mượt mà, render giao diện không cần tải lại toàn bộ trang web [5].

2.2. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ khác

- **Cloudinary:** Dịch vụ quản lý hình ảnh và video trên nền tảng đám mây. Thay vì lưu trữ ảnh trực tiếp vào server gây quá tải, hình ảnh truyện tranh sẽ được đẩy lên Cloudinary qua API và chỉ lưu trữ đường dẫn (URL) vào cơ sở dữ liệu MongoDB [6].
- **React-Dropzone:** Thư viện hỗ trợ tính năng kéo thả (Drag and Drop) file, tối ưu hóa thao tác tải lên hàng loạt trang truyện của Quản trị viên [7].

3. Phân tích yêu cầu của dự án

3.1. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Tốc độ tải trang và hiển thị hình ảnh chương truyện phải nhanh, có cơ chế lazy-loading (tải ảnh khi cuộn tới).
- **Bảo mật:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa (ví dụ: bcrypt) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Cấp quyền truy cập API bằng JSON Web Token (JWT).
- **Giao diện:** Thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với nhiều kích thước màn hình (Responsive Design).

3.2. Yêu cầu chức năng Hệ thống được chia làm hai phân hệ chính:

- **Phân hệ Người dùng cuối (Client):**
  - *Khách vãng lai:* Xem danh sách truyện, tìm kiếm, lọc truyện theo thể loại, đọc truyện (có hiển thị banner quảng cáo).
  - *Thành viên (Đã đăng nhập):* Quản lý hồ sơ cá nhân, lưu truyện ưa thích, lưu lịch sử truyện đã đọc, đánh dấu chương truyện đang đọc dở.
  - *Thành viên VIP:* Có chức năng nạp tiền mô phỏng để nâng cấp tài khoản. Tài khoản VIP được trải nghiệm đọc không quảng cáo và xuất/tải file chương truyện về máy đọc offline.
- **Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard):**
  - Quản lý danh mục, thể loại truyện.
  - Quản lý thông tin Truyện (Thêm, sửa, xóa, tải ảnh bìa).
  - Quản lý Chương truyện: Upload hình ảnh hàng loạt cho từng chương truyện (sử dụng thao tác kéo thả).
  - Quản lý tài khoản người dùng và xem thống kê số lượng truyện, lượt truy cập cơ bản.

4. Kế hoạch thực hiện dự án

(Thời gian dự kiến thực hiện trong 10 tuần)

- **Tuần 1:** Khảo sát hiện trạng, tìm hiểu các nền tảng đọc truyện hiện có. Phân tích yêu cầu hệ thống, chốt đề tài và công nghệ (MERN Stack). Thiết lập không gian lưu trữ mã nguồn (GitHub) theo đúng quy định.
- **Tuần 2:** Viết Báo cáo giữa kỳ (Đề cương). Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống và thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu (MongoDB) cho các bảng (Collections): User, Comic, Chapter, Category.
- **Tuần 3:** Khởi tạo môi trường Backend (NodeJS/ExpressJS). Xây dựng cấu trúc thư mục Server. Viết các RESTful API cơ bản phục vụ quản lý Danh mục và Thể loại truyện.
- **Tuần 4:** Hoàn thiện API (CRUD) cho quản lý Truyện và Chương truyện. Nghiên cứu thư viện Multer và tích hợp thành công dịch vụ đám mây Cloudinary để xử lý lưu trữ hình ảnh tải trọng lớn.
- **Tuần 5:** Khởi tạo môi trường Frontend (ReactJS). Xây dựng bộ khung giao diện Quản trị viên (Admin Dashboard). Hoàn thiện các trang quản lý danh sách truyện và thể loại.
- **Tuần 6:** Hoàn thiện luồng đăng tải truyện cho Admin: Tích hợp thư viện React-Dropzone để xử lý tính năng upload nhiều ảnh cùng lúc và kéo thả (Drag & Drop) sắp xếp trang truyện.
- **Tuần 7:** Phát triển Frontend phía Người dùng (Client-side). Xây dựng giao diện Trang chủ, Trang danh sách truyện và tích hợp API chức năng tìm kiếm, lọc truyện.
- **Tuần 8:** Xây dựng giao diện Trình đọc truyện (Comic Viewer). Hoàn thiện các chức năng tương tác cơ bản: Đánh dấu chương đang đọc dở và lưu lịch sử đọc truyện của người dùng.
- **Tuần 9:** Triển khai các tính năng nâng cao: Tích hợp hệ thống xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token), mô phỏng luồng nạp VIP tắt quảng cáo và tính năng xuất file hỗ trợ đọc offline.
- **Tuần 10:** Kiểm thử (Testing) toàn bộ luồng nghiệp vụ của hệ thống, phát hiện và vá lỗi (Fix bugs). Viết Báo cáo cuối kỳ (Final Report), chuẩn bị slide thuyết trình và đóng gói mã nguồn bàn giao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "MERN Stack Explained," MongoDB. Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/resources/languages/mern-stack
[2] "What is MongoDB? - Database Manual - MongoDB Docs." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/docs/manual/
[3] "Express - Node.js web application framework." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://expressjs.com/
[4] "Node.js — About Node.js®." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/about
[5] "Quick Start – React." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://react.dev/learn
[6] "Cloudinary Image & Video API Platform - Docs Home Page | Documentation." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://cloudinary.com/documentation
[7] "react-dropzone." Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: https://react-dropzone.js.org/